Algorithmique & optimisation

Challenge EFREI

Programme

Algo

Complexité
Concepts utiles

Optim

Complexité
Data structures
Optimisation

Challenge

MDF
Exemple
Conseils

Qui sommes nous ?

Mathis HAMMEL

mathishammel.bsky.social

Prog compétitive, Cybersec & IA

Google, Min. Armées, CodinGame

CTO Agoratlas

Clément HAMMEL-CAZENAVE

clem.eurosky.social

Directeur produit et R&D

PayFit, CodinGame, Isograd

CEO Agoratlas

Algorithmique

1. **Intro**
2. **Complexité**
3. **Recap**

Complexité

Relation

Taille de l'entrée ↔ Temps d'exécution

N éléments ↔ **f(N)** opérations

“Comment ça explose”

si N très grand

$$2N^2 + 100N + 25 \rightarrow \mathbf{O(N^2)}$$

Complexité

```python
ma_liste = [1, 4, 2, 8, 1, 7, ...]
somme = 0

for i in ma_liste:
  somme += i

print(somme)
```

Taille de liste : N

Nb opérations : 2N

Complexité : N

Complexité

```python
liste = [2, 4, 1, 1, 3, ...]
doublons = []

for i in range(len(liste)):
    for j in range(i + 1, len(liste)):
        if liste[i] == liste[j]:
            doublons.append(liste([i]))
```

Opérations : $N + (N-1) + (N-2) + \ldots = (N^2+N) / 2$

Complexité N^2

Complexité

Nb de chiffres : N

Nb de combinaisons : 10^N

Complexité bruteforce : 10^N

Complexité

		N = 2	N = 20	N = 10 000	N = 10 milliards
Somme	N	2	20	10 000	10^10
Doublons	N^2	4	400	10^10	10^20
Cadenas	10^N	100	100000000000000000000	10^10000	🤯

Complexité

		N = 2	N = 20	N = 10 000	N = 10 milliards
Somme	N	2	20	10 000	10^10
Doublons	N^2	4	400	10^10	10^20
Cadenas	10^N	100	100000000000000000000	10^10000	🤯

Plus de 10^10 opérations = 🤦

Complexité

		Ordi actuel	10x plus puissant	1000x plus puissant
Somme	N	X	10 X	1000 X
Doublons	N^2	X	3.1 X	31 X
Cadenas	10^N	X	X + 1	X + 3

“Lance une autre instance” ?

Complexité

“Comment ça explose”

Est-ce que **mon code** est **adapté** pour mon **volume** de données ?

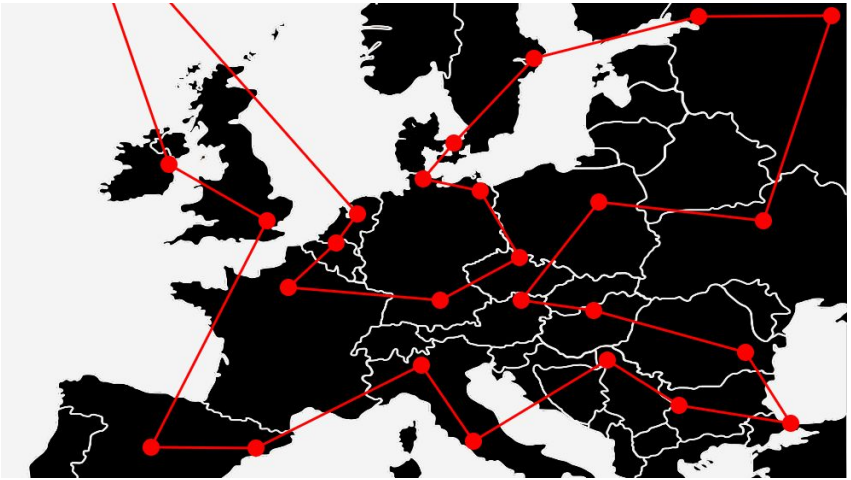
Optimisation

1. **Voyageur de commerce**
2. **Familles de problèmes**
3. **Approches**

Optimisation - Voyageur de Commerce

Travelling salesman problem (TSP)

Objectif : trajet le plus court passant par N villes



Optimisation - Voyageur de Commerce

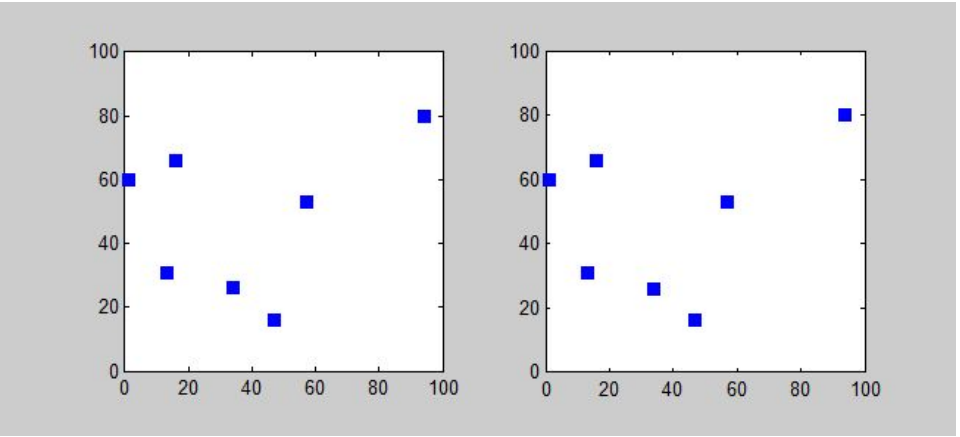
Solution exacte ?

Tester tous les chemins

- Ville 1 : N choix
- Ville 2 : (N-1) choix

N x (N-1) x (N-2) x … x 1 = N!

$14! \simeq 9 \times 10^{10}$



Optimisation - Voyageur de Commerce

Meilleure solution exacte : $\mathbf{2^N \cdot N^2}$

OK si **N<50**

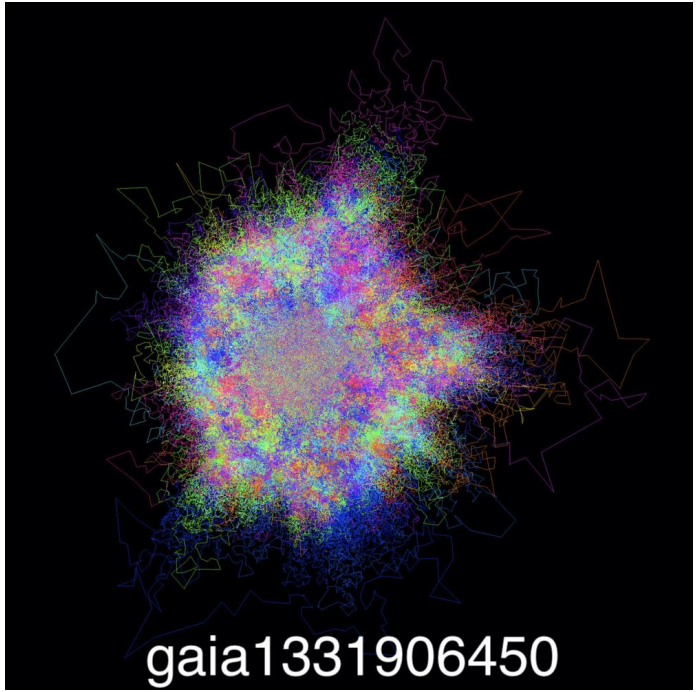
**1 000 000$** si vous trouvez mieux ! ($P \stackrel{?}{=} NP$)

Optimisation - Voyageur de Commerce

La Poste restreinte à 50 maisons ?

Nouvel objectif :

Trouver une **bonne solution**, pas forcément la meilleure

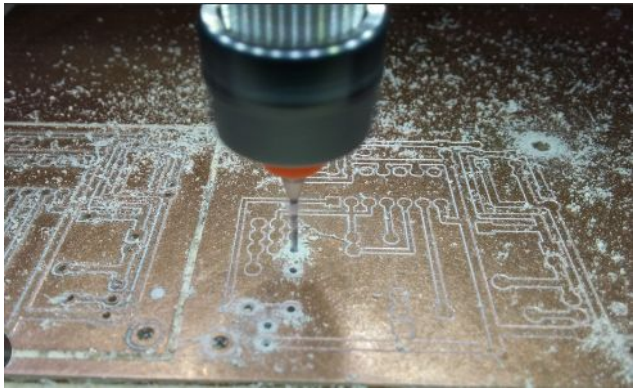


TSP par Google (2018)
1.3MM d'étoiles (1% MW)
0.3% d'erreur

Optimisation - Familles de problèmes

Problèmes de **tournées**

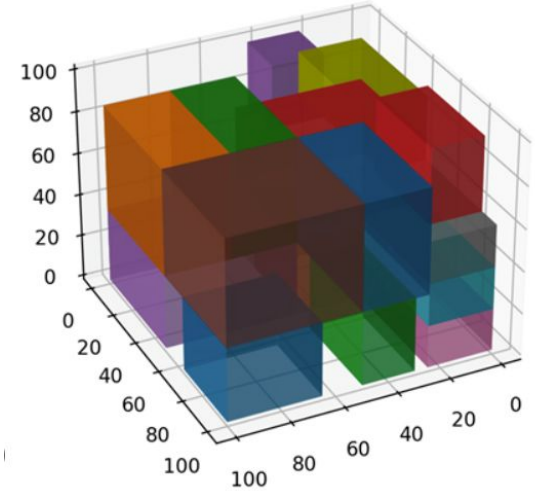
- Transports
- Supply chain
- Machines outils

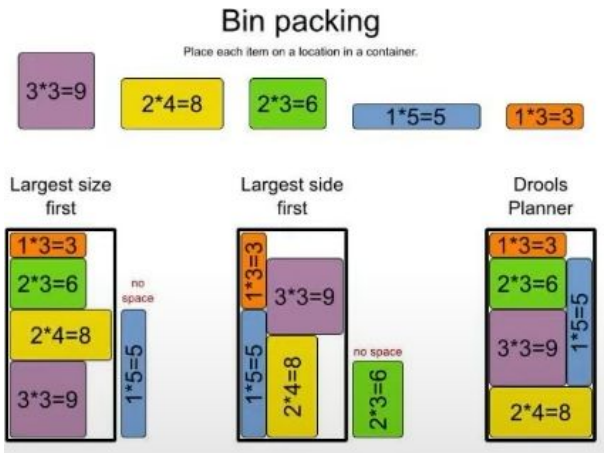


Optimisation - Familles de problèmes

Bin packing

- Remplissage conteneur
- Découpe (tissu, pare brises...)

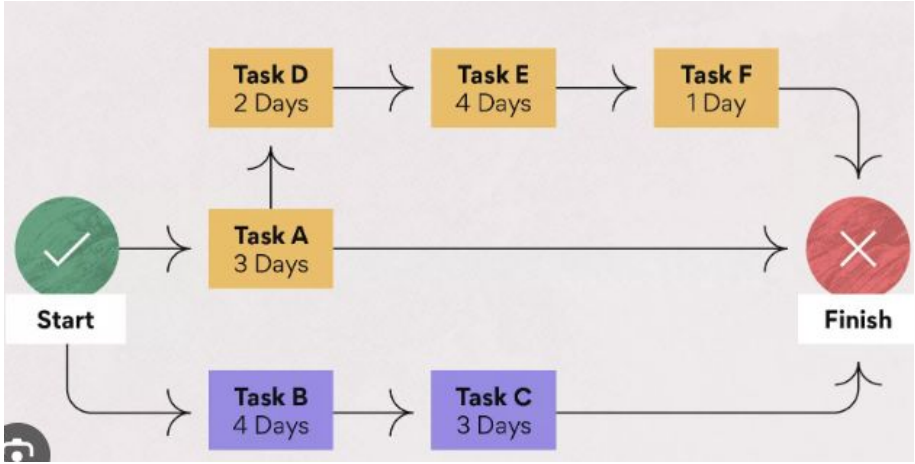


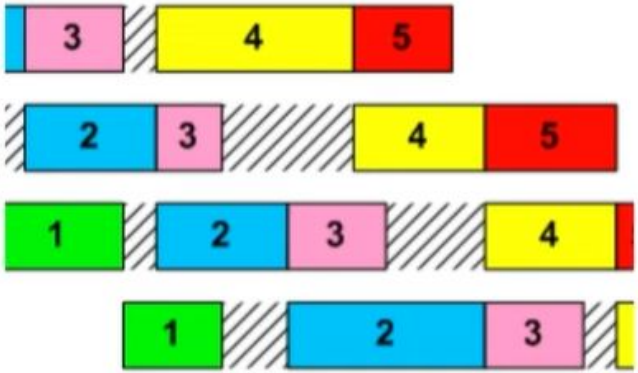


Optimisation - Familles de problèmes

Ordonnancement

- Planning
- Planification usine
- Processeurs





Optimisation - Approches

1. **Minimale**
2. **Monte Carlo**
3. **Greedy**
4. **Greedy + Monte Carlo**
5. **Sur mesure**
6. **Artillerie lourde**
7. **Artillerie lourde + IA**

Optimisation - Approches

1. **Minimale**

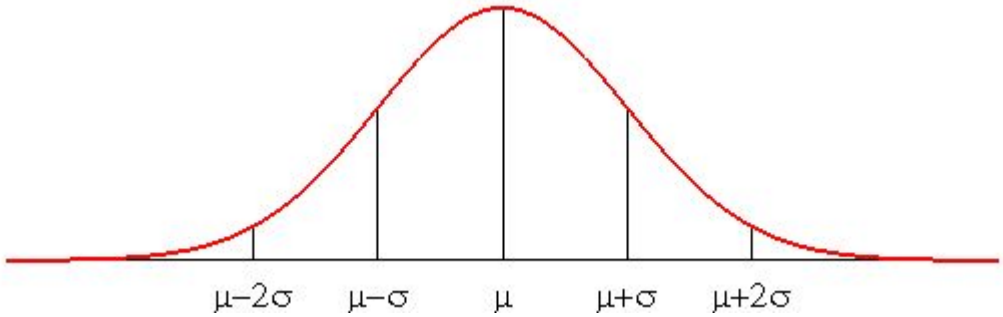
Stratégie la plus simple, pour tester le système

Ex : parcourir les villes dans l'ordre alphabétique

Optimisation - Approches

2. Monte Carlo

Génération de plein de solutions aléatoires, on garde la meilleure



Optimisation - Approches

3. **Greedy** (“glouton”)

Construction progressive : on prend la “meilleure” prochaine étape

Ex: on visite la ville non visitée la plus proche

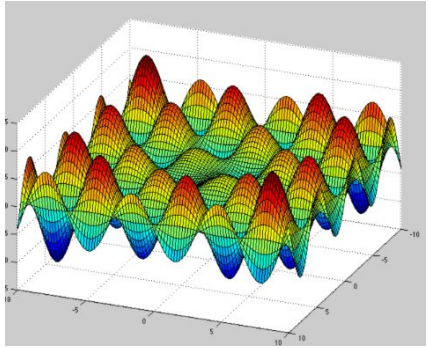
Des fois très efficace !

Optimisation - Approches

4. **Greedy aléatoire** (Greedy + Monte Carlo)

On ajoute une part d'aléatoire à la construction

Ex: ville aléatoire parmi les 3 villes les plus proches

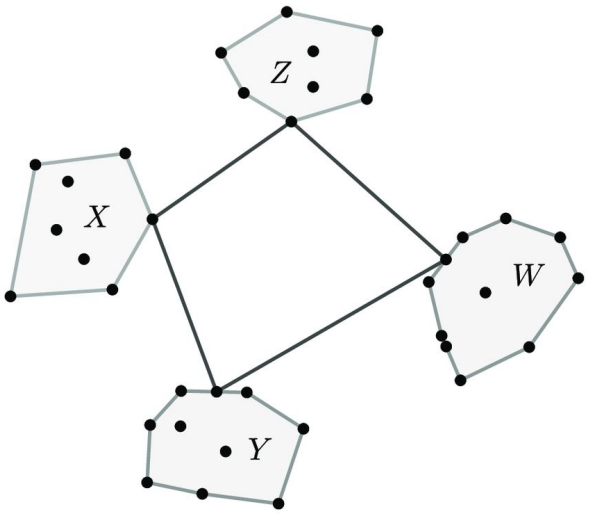


Optimisation - Approches

5. **Sur mesure**

S'adapter au problème !

- Découper en petits problèmes ?
- Intuitions ? (métier, experts…)



6. Artillerie lourde

Solveurs sur étagère pour les problèmes classiques

OR-Tools, PuLP, CPLEX… Même une API Google !

Nécessite de modéliser formellement le pb : utile pour des gros pb, mais complexe à mettre en place

Optimisation - Approches

7. **Artillerie lourde + IA** (state of the art)

Solveur classique + ajustements par IA

Pas full-IA : l'IA est douée pour proposer des solutions proches, pas pour apprendre des règles

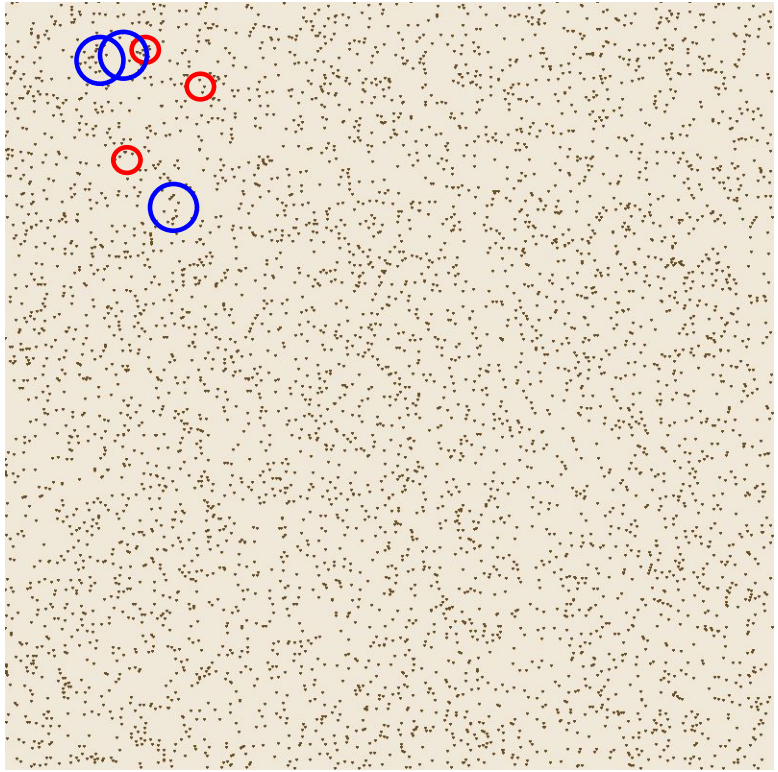
Mise en pratique

5000 objets à surveiller

Caméras de surveillance

- Rayon 4, prix 1
- Rayon 8, prix 2

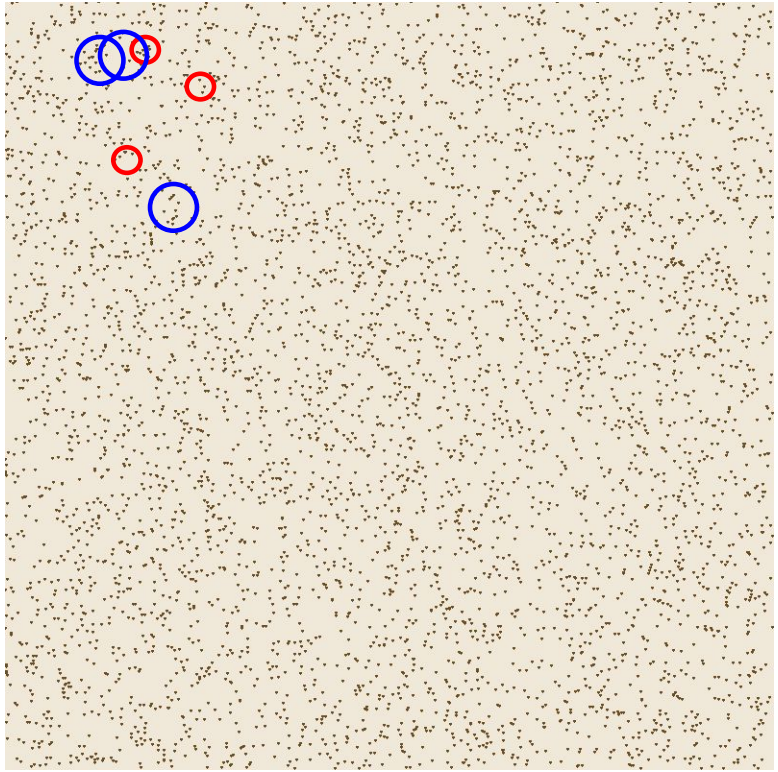
Surveiller tous les objets avec le coût le plus bas possible



Mise en pratique

Stratégie :

- Minimale
- Monte Carlo
- Greedy



Le challenge !

1. **Algo vs. optim**
2. **Exemple**
3. **Conseils**

Master Dev France

800 devs en présentiel, 40 000€ à partager

Le nouveau MDF

Session de qualif + 1 finale

Historiquement : 3 pb d'algo pure

- Simple : one liner, une boucle for
- Bruteforce
- Algo "costaud" : sac a dos, maxflow…

Le nouveau MDF

Session de qualif + 1 finale

Historiquement : 3 pb d'algo pure

- Simple : one liner, une boucle for
- Bruteforce
- Algo "costaud" : sac a dos, maxflow…

1 CtrlC-CtrlV en 2023

Beaucoup de finalistes ChatGPT, mais aucun top10 en finale

Le nouveau MDF

Session de qualif + 1 finale

Historiquement : 3 pb d'algo pure

- Simple : one liner, une boucle for
- Bruteforce
- Algo "costaud" : sac a dos, maxflow…

En 2025 : GPT-5 meilleur que le meilleur Français

Le nouveau MDF

Nouvelle version 2025

- 1 pb algo simple
- 1 pb d’optim

Utilisation de LLM encouragée !

Le nouveau MDF

Pourquoi l'optim ?

- Humain (+ LLM) > LLM
- Plus proche du métier de dev moderne

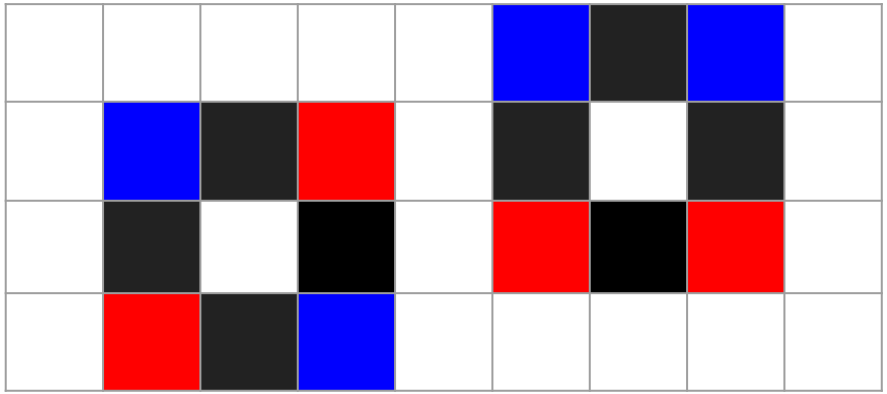
Rank	User	Score
1	Psyho	1,812,272,558,909 594:53
2	OpenAIAHC	1,654,675,725,406 582:56
3	terry_u16	1,442,866,880,422 594:19
4	nikaj	1,361,564,822,968 593:07
6	montplusa	1,292,917,646,673 597:57

Le challenge !

Objectif

Dessiner des fresques

```
1   {
2       "comment": "Exemple de fresque",
3       "maxActions": 8,
4       "maxJokers": 2,
5       "maxJokerSize": 8,
6       "grid": [
7           [1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 1],
8           [1, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 1],
9           [1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 3, 1],
10          [1, 3, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1]
11      ]
12  }
```



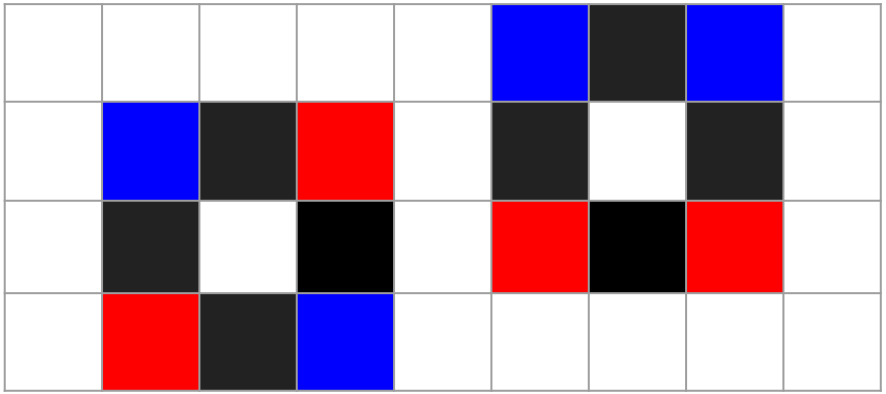
Le challenge !

Objectif

Dessiner des fresques

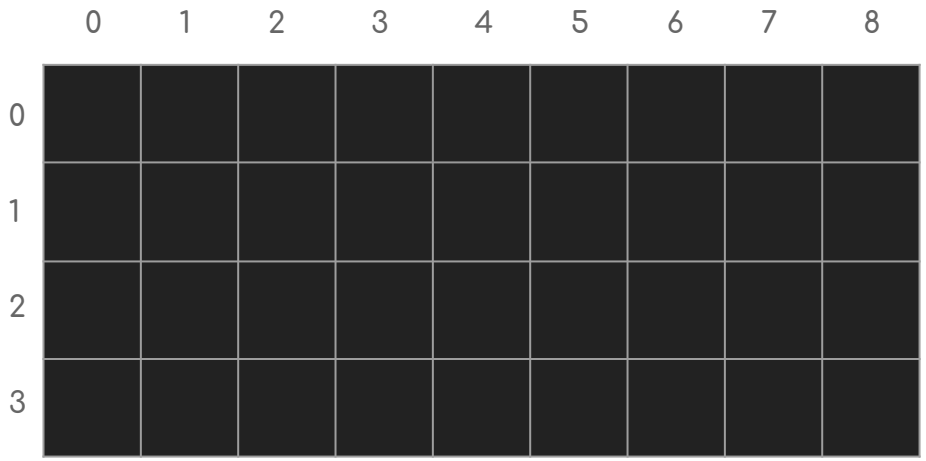
Analogue à :

- process industriels
- rendu graphique
- algos de compression



Le challenge !

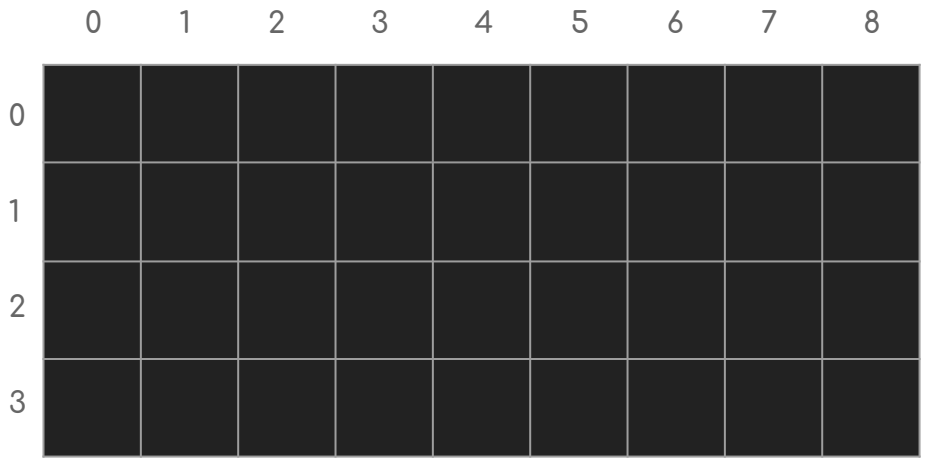
Contrainte : peindre qu'un rectangle à la fois



Le challenge !

Contrainte : peindre qu'un rectangle à la fois

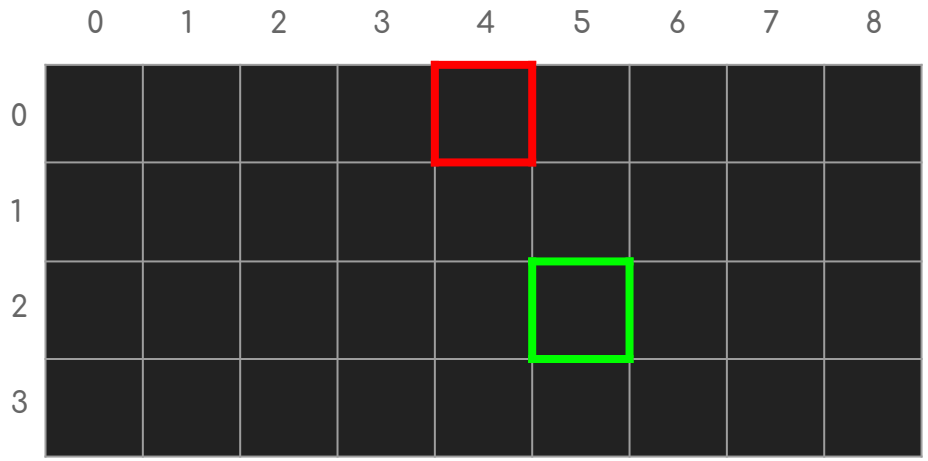
Grille noire (valeur 0) initialement



Le challenge !

Contrainte : peindre qu'un rectangle à la fois

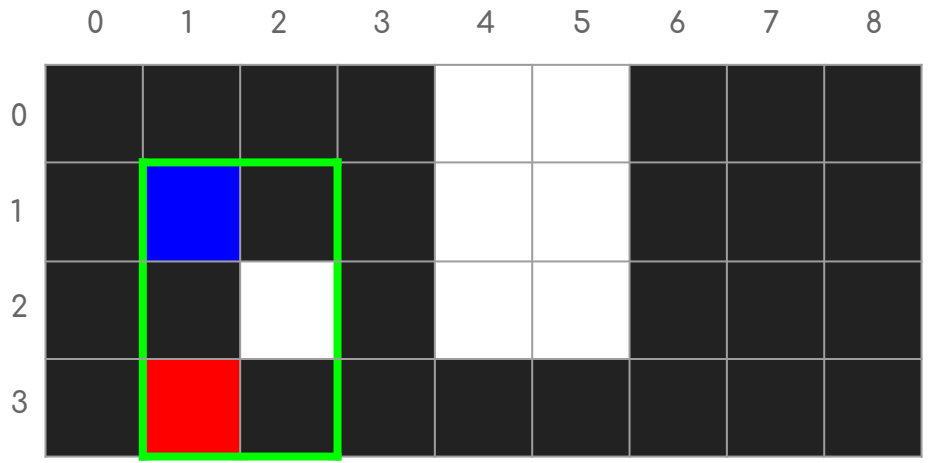
RECT 4 0 5 2 1



Le challenge !

Joker : peint tout le rectangle correctement

JOKER 1 1 2 3



Score

Score par dataset

- % de pixel correct
- Bonus si toutes les actions ne sont pas utilisées

Meilleure équipe : 1M (-> score dynamique !)

Score total : somme de tous les datasets

Conseils

- Pas de solution trop complexe ! (greedy+aléatoire)
- Faites bcp d'itérations
  - Nouvelle idée
    - Dessinez, discutez, 1er dataset à la main
  - Implem rapide
    - LLM ? Python vs. C++ ?
  - Seule votre meilleure solution est retenue
- Tous les datasets sont importants
  - Solution différente ?
  - Chaque dataset rapporte autant de points !

Organisation

Présence : soumission chaque jour

Présentation finale :

- Top 3 + 2 équipes au hasard
- 5 minutes
- Présentation des stratégies (qui ont marché ou pas !)
- Visualisations

Un problème ?

- Problème d'inscription, de mdp ?
  - Charles Gosset sur Teams
- Plateforme down ?
  - support@isograd.com
- Bug dans votre code ?
  - Pas d'aide sur votre code ;)

Merci !

Questions ?